

COC 与卵巢癌的 OR 为 0.3~0.7, 显示 COC 可预防卵巢癌的发生, 且这种保护作用随服用时间递增而增加。美国疾病控制中心的一项研究在校正实验对象的年龄、不育、经产等因素之后, 显示了如下结果: ①服用 COC 者患卵巢癌的相对危险性为 0.6; ②随着服药时间延长, 患癌危险性逐渐下降, 服药 5 年以上, 相对危险性下降到 0.3~0.4; ③停用 COC 后 10 年, 相对危险性仍保持在较低水平; ④对未产妇女保护作用更明显。

1.5 COC 与结肠、直肠癌 流行病学调查研究表明围绝经期妇女结肠、直肠癌发生危险上升, 而服用 COC 可降低其发生的危险。一项病例对照分析显示妇女服用 COC 与结肠、直肠癌发生呈负相关。COC 可降低结肠、直肠癌的发生率, 使结肠癌发生率降低 37%; 随着使用时间的延长, 降低幅度增加。长期服用避孕药具有预防结肠、直肠癌的作用。其预防结肠、直肠癌的原因可能为雌激素引起胆汁合成和分泌的良性改变, 缩短胆酸在结肠中的停留时间, 因而对结肠、直肠癌的发生有保护作用。

2 COC 对子代的遗传效应

国外对 70 余种避孕药、孕激素及其代谢产物的动物致畸研究发现, 约 10 种药物对试验动物有致畸作用, 如服用炔诺酮 500 mg 以上可造成女性胎儿男性化, 但该剂量远远超过现用口服、注射或埋植避孕药所含剂量。对 12 项前瞻性研究的后续分析结果表明: 妊娠期间与妊娠前使用 COC 的孕妇其子代畸形率无明显升高, 与其他避孕方法比较, COC 不增加子代畸形的危险。2000 年修订的 WHO《避孕方法选择的医学标准》指出: “在妊娠期间服用 COC 未发现已知的对母婴的不利影响”。国内外专家已达成共识, 即短效 COC 对子代不致畸; 停药后即允许妊娠, 不影响生育能力。

3 COC 对血脂的影响

COC 对血脂的影响依赖于 COC 中雌激素与孕激素的平衡状况。一般来说 COC 可以使甘油三酯升高, 总胆固醇不变或升高, LDH-C 不变或降低, HDL-C 不变或升高。新一代 COC 对血脂不产生负面影响, 主要表现在 HDL-C 血浆浓度不降低。可以认为 COC 对血脂影响的临床意义不大。

4 COC 对糖代谢的影响

COC 对糖代谢影响与孕激素活性有关, 孕激素能减少胰岛素受体数而增加组织对胰岛素的对抗。应用

高剂量 COC 的研究结果显示, 避孕药有增加血糖、增加胰岛素水平和降低糖耐量等作用, 但停药后很快恢复正常。目前尚未观察到标准剂量 COC 对空腹葡萄糖或胰岛素浓度的不利影响, 因此可以认为 COC 对健康女性糖代谢的影响不大。对有糖代谢减低史(妊娠期糖尿病)的 COC 使用者的研究显示, 与非 COC 使用者相比, 发生临床明显血糖改变的风险增高, 为此对使用 COC 的糖尿病患者需严密监测。

5 COC 对蛋白代谢的影响

长期服用 COC 后, 少数妇女可出现总蛋白含量下降、清蛋白降低、球蛋白增高等。但这些变化无临床征象, 停药后可恢复正常。

6 COC 对凝血功能的影响

COC 对凝血功能的影响是争议较大的问题。1960 年曾报道避孕药(与雌激素有关)可使血小板凝聚增加, 凝血因子增加, 进而增加血栓性疾病的危险性。数 10 年来 COC 中雌激素的减少, 明显降低了 COC 使用者血栓并发症的危险。有研究显示含雌激素 $\leq 35 \mu\text{g}$ 的 COC 可导致静脉血栓风险轻度上升, 但其绝对危险度很低, 心肌梗死和卒中风险没有上升。血栓并发症多发生于有血栓形成倾向患者, 对长期吸烟者可能有促凝血作用。多数临床研究资料倾向于排除其他危险因素和影响后, COC 与发生静脉栓塞的关系临床意义不大。

虽然对于 COC 的安全性在某些方面存在争议, 但众多的大样本流行病学调查和临床研究所显示的综合结果表明: 长期服用 COC 并不增加生殖器官恶性肿瘤的发病率, 不影响日后生育, 不影响子代发育, 对人体三大代谢中某些暂时性的改变, 在停药后可恢复正常。长期应用 COC 可以认为是安全的, 不影响健康。

(收稿日期: 2008-11-23)

文章编号: 1003-6946(2009)02-074-03

口服避孕药的药物相互作用及注意事项

侯 宁, 陈子江

(山东大学附属省立医院, 山东 济南 250012)

中图分类号: R169.41

文献标识码: B

口服避孕药(oral contraceptives, OC), 是育龄妇女

常用的有效避孕手段,在发达国家有超过 1 亿的女性在使用 OC。OC 除了有肯定的调节生育作用外,还有明确的健康益处,如使月经周期规律并减少经量、减少铁的丢失、缓解痛经和经前期紧张症、减轻子宫内膜异位症的疼痛、降低功能性卵巢囊肿和乳腺良性疾病的发生率,还可以明显减少卵巢癌和子宫内膜癌的发生率。OC 成为越来越多的妇女的避孕选择,但是 OC 和某些药物的相互作用可影响其效果,导致突破性出血和(或)避孕失败;反之,某些药物与避孕药合并应用,药效可能受到影响。

1 OC 和其他药物的相互作用机制

1.1 抗菌药物对 OC 药效的影响 抗菌药物能抑制肠内细菌繁殖,减少激素结合物的分解,减少肝肠循环,如青霉素、氨苄西林、四环素等抗生素。氨苄西林可以破坏肠道正常菌群,使肝肠循环中的甾体代谢物不能恢复为活性物质,致使甾体激素的再吸收减少、刺激雌激素代谢,而可能会导致避孕失败。其他青霉素类药物与 OC 有类似的相互作用。OC 不影响氨苄西林的抗菌作用,但是需要慎重考虑其共同导致的避孕失败;某些头孢菌素类药物如头孢尼西能降低 OC 作用;红霉素与避孕药合用能使避孕药药效降低;醋竹桃霉素与 OC 同时应用会造成黄疸。目前缺乏其他大环内酯类抗生素与 OC 之间存在相互作用的证据,联合应用属禁忌。口服含雌激素的避孕药者如同时长时间服用磺胺药如磺胺甲噁唑,可导致避孕失败,并增加经期外出血的机会;利福平影响甾体激素的再吸收机制与青霉素类药物相似,同时,由于利福平的肝药酶诱导作用,两药同时使用会导致 OC 的代谢加快和避孕失败;四环素类抗生素破坏肠道菌群,导致甾体激素血药浓度下降,与避孕药同时使用会导致避孕失败或可降低避孕药效果以及增加经期外出血,如多西环素降低避孕药效果的可靠性,经期外出血增加;灰黄霉素可能使 OC 的代谢增快,从而导致避孕失败,可能因灰黄霉素加强该类物质在肝内代谢致血浓度降低有关,应避免两者合用;孕二烯酮与氟康唑合用时,前者药时曲线下面积可增高,两药同时应用会造成黄疸。酮康唑可抑制细胞色素 P₄₅₀3A₄,从而减慢孕二烯酮在体内的代谢,增加其生物利用度。

1.2 肝微粒体酶诱导药物对 OC 药效的影响 OC 主要经肝微粒体细胞色素 P₄₅₀同工酶代谢,其他药物诱导或抑制该酶系产生的代谢性药物相互作用,可影响该酶系对相应底物避孕药的代谢,从而影响避孕药使用的安全性和有效性。诱导微粒体酶产生的药物可以通过造成性激素清除增加而发生药物相互作用,如

苯妥英钠、巴比妥类、扑米酮、卡马西平、利福平,可能还包括奥卡西平、托吡酯、非氨酯、利托纳韦、灰黄霉素、非那西丁及吡唑酮类镇痛药(如保泰松)及含有 St. John's Wort 的药物等。苯妥英钠、卡马西平与含雌激素的避孕药合用时,由于苯妥英钠、卡马西平对肝药酶的诱导,可降低避孕药物的疗效,用量应作调整,改用仅含孕激素(黄体酮)的 OC;巴比妥类药与 OC、雌激素等合用时,可加速雌激素的代谢灭活,减弱其作用,并减低此类避孕药的效果,使避孕药物的可靠性降低,这一作用与加快肝酶代谢有关;奥卡西平可通过诱导 CYP3A 的活性,降低口服甾体类避孕药的血浓度,同时使用可能会使避孕药失效。

1.3 OC 对凝血功能的影响 已证实 OC 中的雌激素成分对改变血液凝固性起重要作用,因此,OC 与抗凝药合用,需要调整抗凝剂的用药剂量。雌激素-孕酮类避孕药可使凝血因子合成增加,能减低香豆素类的抗凝作用,同时应用可使双香豆素的抗凝作用发生变化;维生素 K、OC 和雌激素等,竞争有关酶蛋白,促进凝血因子 II、VII、IX、X 的合成,OC 会增加维生素 K 附属因子浓度,可能需要增加华法林剂量;OC 与氨甲环酸合用,有增加血栓形成的危险。

1.4 OC 对糖、脂代谢的影响 雌激素类可提高血糖浓度,并用时应增加降血糖药的剂量。OC 可减弱瑞格列奈的降血糖作用;胰岛素与 OC 联合应用时应调整胰岛素的剂量;应用吡格列酮同时服用避孕药,避孕药的血浆浓度会降低 30%左右,可能会使避孕药作用消失。OC 可增加胆汁饱和度,用熊去氧胆酸治疗时应采取其他节育措施,以免影响疗效;OC 可改变氯贝丁酯疗效;阿托伐他汀钙与 OC 合用时,可使炔诺酮和乙炔雌二醇的浓度增高。

1.5 OC 与其他药物的相互影响 OC 降低环孢素的清除速率,两药合用可使环孢素浓度上升并增加肝毒性。应监测肝功能、血清肌酐和环孢素浓度,环孢素的剂量可能需要降低;甘草与 OC 联用可致排钾增多,加重高血压和导致水肿;OC 有可能减慢咖啡因的消除率。OC 可致闭经或溢乳,干扰溴隐亭的效应,并可能使垂体增大,不宜同时应用。雌激素可促进哌替啶的代谢灭活,减弱其镇痛作用。维生素类药物中维生素 C 能增强 OC 的作用,如增加左炔诺孕酮的避孕疗效,每天口服 1g 维生素 C 可使炔雌醇生物利用度明显提高;另外 OC 可提高血浆维生素 A 浓度。三环类抗抑郁药在肝脏与 OC 竞争共同的代谢酶,使三环类抗抑郁药的效果增强。服用避孕药者,因血液中甲状腺素结合球蛋白水平增加,与甲状腺激素合用时甲状腺激素剂量应适当增加,以保证游离甲状腺激素的供给;肾上腺皮质激素与雌激素及含雌激素的避孕药合用,可

加强此类药物的治疗作用和不良反应;美沙酮与避孕药同用,可终日迷倦无力,逾量可逐渐进入昏迷,并出现束支传导阻滞,心动过速或(和)低血压;氯米帕明与雌激素或含雌激素的避孕药合用,可降低抗抑郁作用,并增加不良反应。

2 临床常用 OC 的药物相互作用

OC 的成分多由合成的雌激素、孕激素组成,其中的雌激素成分均为炔雌醇,孕激素则各有不同,如左炔诺酮、去氧孕烯、孕二烯酮、环丙孕酮。总的来说,OC 与其他药物的相互作用与甾体激素的代谢密切相关。利福平、氯霉素、氨苄西林、苯巴比妥、苯妥英钠、扑米酮、甲丙氨酯、氯氮革、对乙酰氨基酚及吡唑酮类镇痛药(保泰松)等与 OC 同服,可激活肝微粒体酶,加速各类孕激素和炔雌醇在体内的代谢,导致避孕失败,子宫内膜突破出血发生率增高。米非司酮在体内主要由肝脏的细胞色素 P_{450}^{3A4} 酶代谢,酮康唑、伊曲康唑、红霉素等药物可减弱肝药酶活性,从而升高米非司酮的血药水平。左炔诺孕酮等可减少茶碱、环孢素、皮质激素的代谢,导致血药浓度升高,有发生药物中毒的危险;左炔诺孕酮加快对乙酰氨基酚的清除而影响其疗效,并能减弱香豆素类抗凝药的抗凝作用。

3 OC 与其他药物联合应用的注意事项

目前 OC 的研究主要是如何使之更为安全有效,包括雌激素含量的减少及改变其中所含的孕激素成分,目的是减少其副反应,又不影响避孕效果。使用复

方口服避孕药(COC)与动、静脉血栓形成以及血栓栓塞性疾病如心肌梗死、中风、深静脉血栓形成和肺栓塞的危险性增加有关,在有血栓栓塞[静脉和(或)动脉]危险性增加的情况下如吸烟、肥胖、阳性家族史、异常脂蛋白血症、高血压、心脏瓣膜病及心房纤颤、长时间制动,大型外科手术或较大的创伤,建议停药 COC(择期手术至少先停药 4 周),直到完全恢复活动后两周再服药;急性或慢性肝脏功能异常需要停用 COC,直到肝功能指标恢复正常;首次发生于妊娠期间的或既往使用甾体激素期间发生的胆汁郁积性黄疸的复发,需停用 COC;对伴有高血脂患者,应监测 ALT、AST、胆固醇等水平,对有糖尿病的患者监测血糖水平。

接受肝酶诱导药物长期治疗的妇女,应增加甾体激素的剂量。如果一种高剂量避孕药不能合乎要求,或表现不满意或不可信,例如出现不规则出血,则应建议使用非激素的避孕方法。同时使用微粒体酶诱导药物时,应该在 OC 用药期间和停药后 28 天内,加用屏障避孕方法。

某些抗生素可使 OC 的肝肠循环减少,降低避孕药浓度,因此使用上述抗生素治疗时(利福平和灰黄霉素除外),应该在使用避孕药同时,暂时加用屏障避孕方法或选择其他方法避孕。接受抗生素治疗的妇女应加用屏障避孕方法至停药后 7 天,如果合并使用屏障避孕方法时间超过服用 COC 片包装的最后 1 片的时间,则应该继续服用下一盒 COC 而没有通常的停药期。

OC 与其他药物相互作用,可引起突破性出血和(或)避孕失败,应用任何一种单方 OC 或 COC 前,应该认真阅读其说明书,注意其药物相互作用。

(收稿日期:2008-12-10)

欢迎订阅 2009 年《实用妇产科杂志》

《实用妇产科杂志》坚持立足临床,突出实用的办刊方针,将保持和发扬本刊原有的办刊特色,继续开办“专题讨论”、“临床病案讨论”、“医疗事故与过失的技术防范”、“教训分析”、“疑难病案讨论”等深受广大读者欢迎的栏目,更好地为读者、作者服务。欢迎广大读者踊跃订阅,积极投稿。

本刊为妇产科学、计划生育类核心期刊;国家科技部统计源期刊;国家科技部和国家新闻出版署“中国期刊方阵”期刊。本刊为月刊,64 页,大 16 开本。封面复膜,优质印刷。全国各地邮局均可订阅,本刊的全国邮局发行代号:62—44。每册 7 元,全年定价 84 元。地址:成都市青羊区文庙西街 80 号《实用妇产科杂志》编辑部。邮政编码:610041。电话:028—86131263。